

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

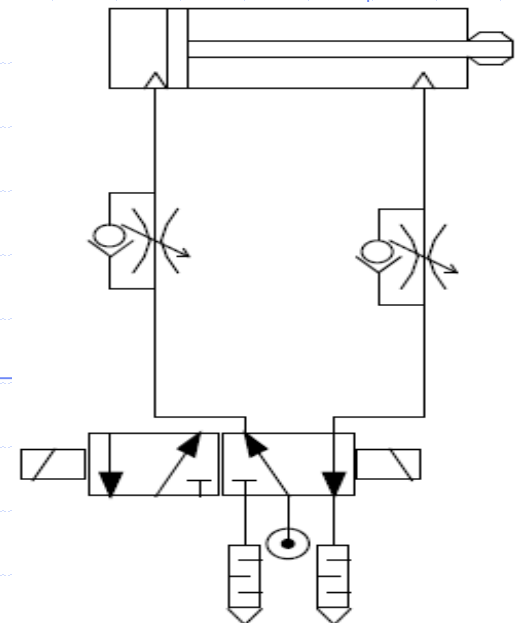
Día de Clases: *Lunes de 15 a 20 hs.*

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

EQUIPO: *Como y que Diseño ?*

Datos:

- ✓ Fuerzas
- ✓ Carrera
- ✓ Velocidad

Diseño



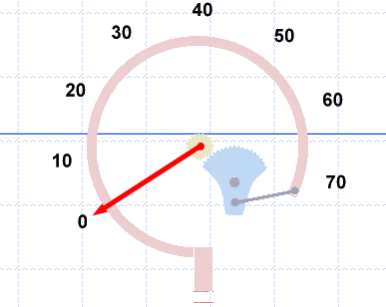
Costo - Seguridad

Necesito:

- ✓ Presión
- ✓ Caudal
- ✓ Volumen



Costo - Seguridad



Costo – Seguridad

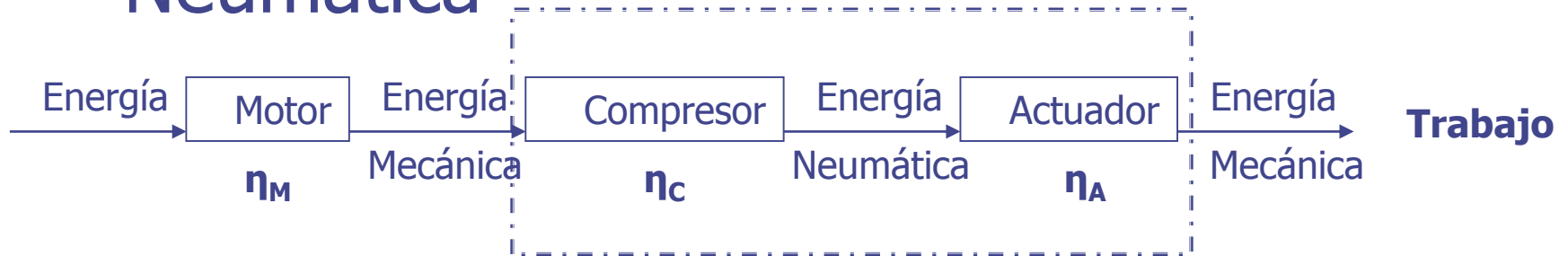
Anular válvula de seguridad y presostato de control – problema



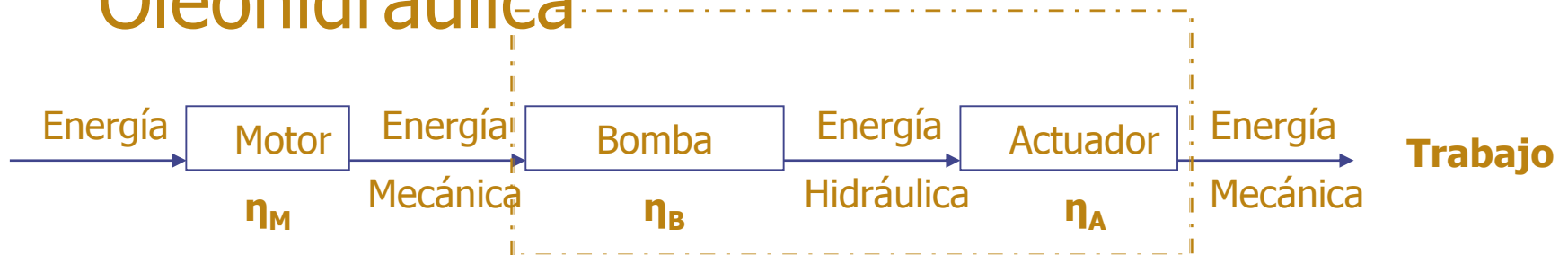
Neumática e Oleohidráulica

Transformación de energía

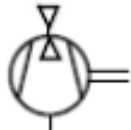
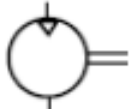
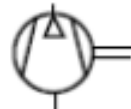
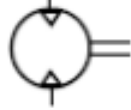
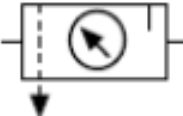
Neumática



Oleohidráulica



Neumática e Oleohidráulica

Transformación de la Energía			
Suministro de energía neumática		Suministro de energía mecánica	
SÍMBOLO	DENOMINACION	SÍMBOLO	DENOMINACION
	Bomba de vacío		Motor neumático con un sentido de giro
	Compresor		Motor neumático con dos sentidos de giro
	Fuente de presión		Actuador neumático de giro limitado
	Unidad de mantenimiento simplificada		Motor neumático Velocidad controlada con un sentido de giro
	Conexión de alimentación		Motor neumático Velocidad controlada con doble sentido de giro
	Acumulador		Actuador neumático de giro limitado con velocidad controlada

Ventajas e Inconvenientes

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

VENTAJAS

Sencillez de los sistemas de mando
Muy extendida, gran experiencia en el sector
Menor tamaño para el control

INCONVENIENTES

Instalaciones no demasiado complejas
Mantenimiento complejo y laborioso
Baja versatilidad en actuadores

TECNOLOGÍA NEUMÁTICA

VENTAJAS

Sencillez de los sistemas de mando
Rapidez de respuesta
Mantenimiento casi nulo. Económica.

INCONVENIENTES

Instalaciones caras en general
El acondicionamiento del aire es costoso
Complejidad de instalaciones relativamente baja

TECNOLOGÍA HIDRAÚLICA

VENTAJAS

Desarrollo de grandes fuerzas
Sencillez de operación
Mejor regulación que neumática

INCONVENIENTES

Instalaciones muy caras en general
Suciedad alta
Velocidad de respuesta muy lenta

En cuanto al **rango de aplicación** para las presiones, la **neumática suele usar presiones promedio de 6~7 bares** (90~100 PSI), y la **hidráulica alrededor de 70 a 350 bares** (1000~5000 PSI), incluso algunas aplicaciones pueden llegar a los 700 bares.

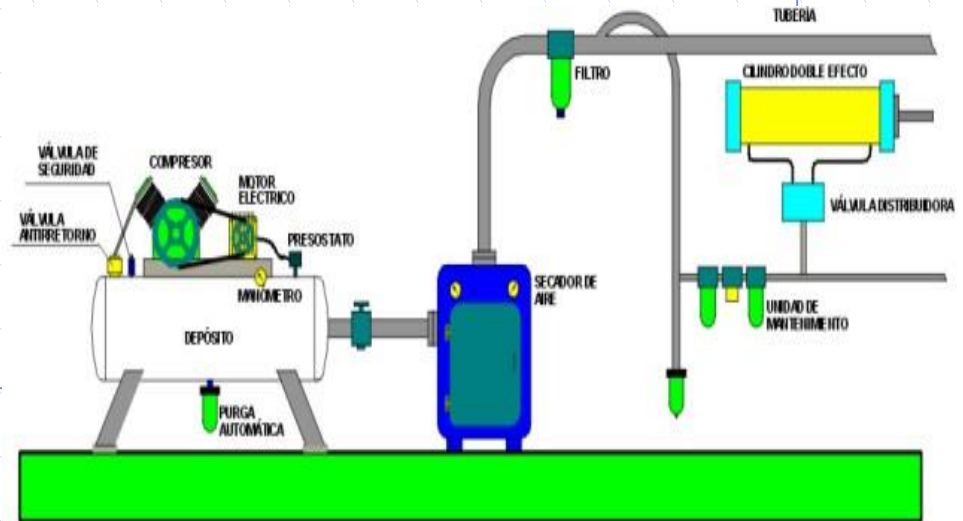
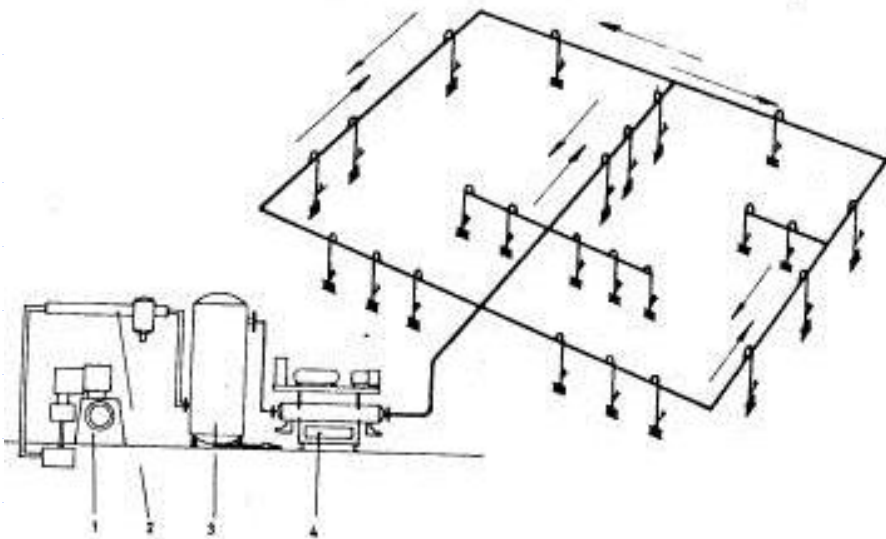
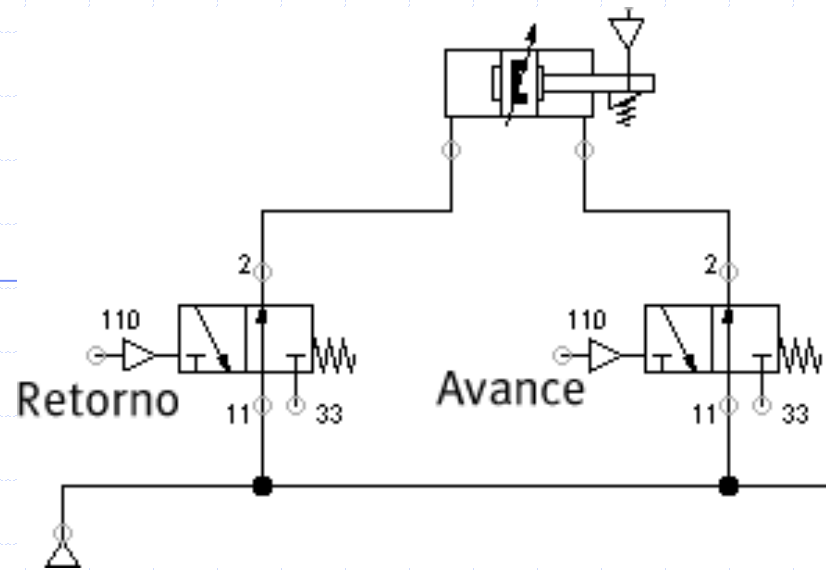
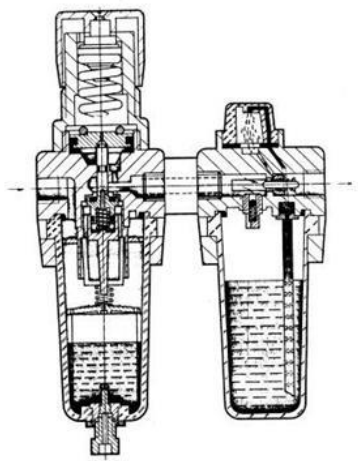
Las **ventajas** que podemos destacar del aire comprimido:

- Es abundante - *disponible de manera ilimitada.*
- Transportable - *fácilmente transportable, además los conductos de retorno son innecesarios.*
- Se puede almacenar - *permite el almacenamiento en depósitos.*
- Resistente a las variaciones de temperatura.
- Es seguro, anti-deflagrante - *no existe peligro de explosión ni incendio.*
Limpio-lo que es importante para industrias como las químicas, alimentarias, textiles.
- Los elementos que constituyen un sistema neumático, son simples y de fácil comprensión.
- La velocidad de trabajo es alta.
- Tanto la velocidad como las fuerzas son regulables de una manera continua.
- Aguanta bien las sobrecargas - *no existen riesgos de sobrecarga, ya que cuando ésta existe, el elemento de trabajo simplemente para sin daño alguno.*

Las mayores **Inconvenientes** que posee frente a otros tipos:

- Necesita de preparación antes de su *utilización-eliminación de impurezas y humedad.*
- Debido a la compresibilidad del aire, no permite velocidades de los elementos de trabajo regulares y constantes.
- Los esfuerzos de trabajo son limitados - *de 20 a 30000 N.*
- Es ruidoso, debido a los escapes de aire después de su utilización.
- Es costoso. Es una energía cara, que en cierto punto es compensada por el buen rendimiento y la facilidad de implantación.

Neumática



Calidad del aire ambiente



¿Que calidad tiene este aire?



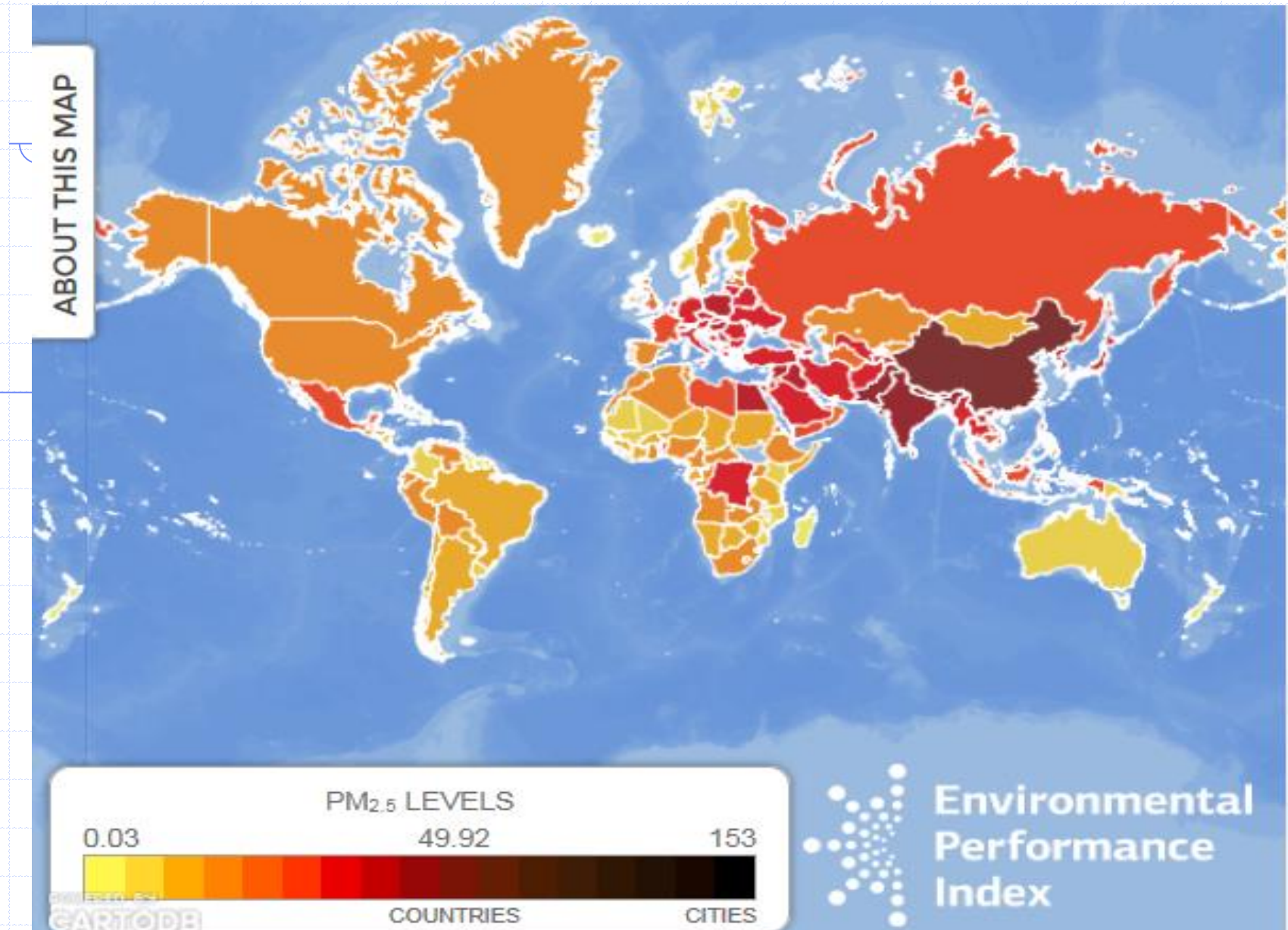
¿El mismo que este?



¿Y este?



Calidad del aire ambiente



El mapa muestra el nivel de concentración en el aire de pequeñas partículas sólidas, de un diámetro de 2,5 micrómetros. Cada píxel en el mapa equivale a un territorio de 10 kilómetros cuadrados. Además, se puede observar dónde se encuentran las fábricas que más contaminan la atmósfera – fuente: <http://www.mdzol.com/nota/621743-en-que-paises-se-respira-el-aire-mas-limpio>

Calidad del aire ambiente

Lugar de montaje		Valores límite [mg/m³]		Valor medio [mg/m³]	
		atmosférico	a 10 bares	atmosférico	a 10 bares
	En el campo	5 - 50	55 - 550	15	165
	En la ciudad	10 - 100	110 - 1100	30	330
	En zonas industriales	20 - 500	220 - 5500	100	1100
	En grandes plantas	50 - 900	550 - 9900	200	2200

Concentración de partículas en el aire ambiente

BOGE KOMPRESSOREN



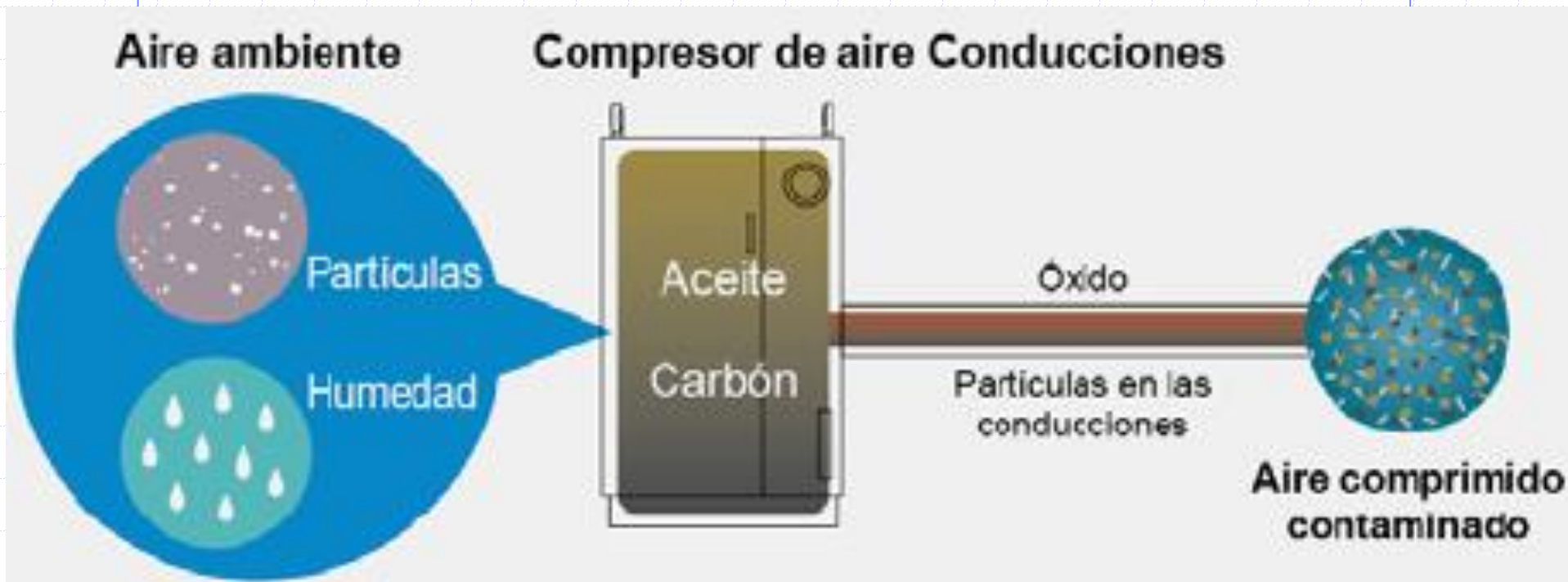
Tratamiento del aire comprimido

El aire comprimido está formado por aire ambiental comprimido.

Durante este proceso, se recogen también las **sustancias presentes en el ambiente**, y se añaden otras durante el **proceso de compresión** y suministro del aire.

Los elementos neumáticos precisan ser alimentados con aire a presión.

Los compresores son máquinas encargadas de comprimir dicho aire, reduciendo su volumen tanto más cuanto mayor sea la presión necesaria.



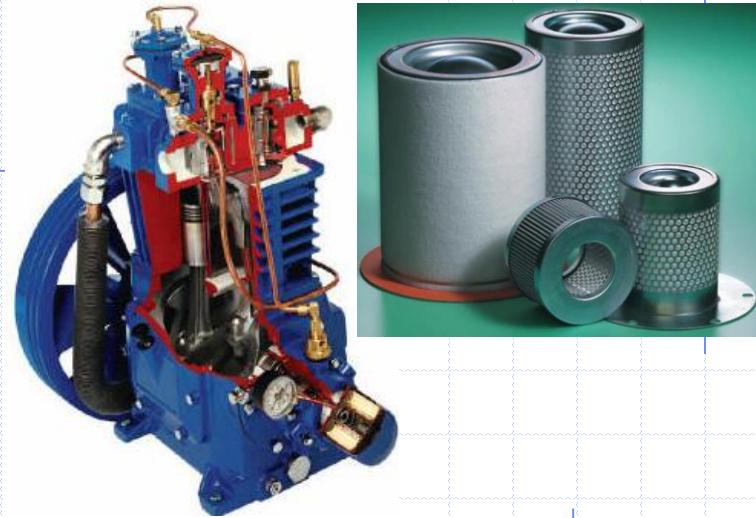
Filtro de aspiración de un compresor

La atmósfera de una ciudad típica puede contener 40 partes por millón/m³ de partículas sólidas, es decir polvo, suciedad, polen, etc.

Si se comprime este aire a 7 bares, la concentración sería de 320 partes por millón/m³.

Una condición importante para la fiabilidad y duración del compresor debe ser la instalación de un filtro eficaz y adecuado para impedir el desgaste excesivo de cilindros, anillos del émbolo, que es provocado principalmente por el efecto abrasivo de estas impurezas.

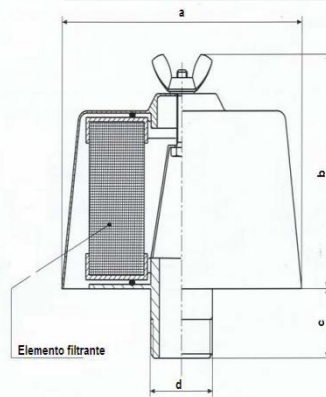
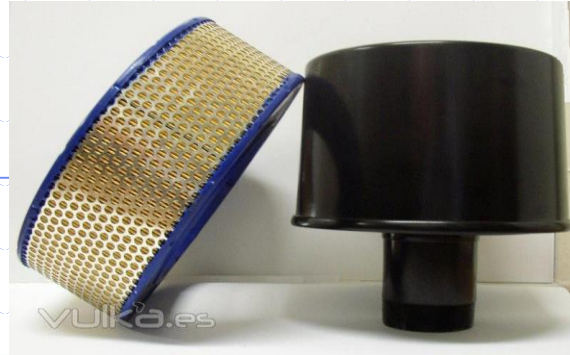
El filtro no debe ser demasiado fino, puesto que el rendimiento del compresor disminuye debido a la elevada resistencia al paso de aire.



Filtro de aspiración de un compresor



Filtro de aspiración de un compresor



El tamaño depende de dos factores:

1. Caudal máximo de aire comprimido empleado.
2. La caída de presión máxima aceptable.

Instalado en la boca de aspiración protege el compresor de la entrada de polvo u otras partículas presentes en el ambiente, que pueden llegar a dañar el equipo

Modelo <i>Model</i>	Caudal <i>Flow</i>	d	a	b	c	Peso <i>Weight</i>
	m3/h	" G	mm	mm	mm	Kg
FA.1010/10	36	¾"	Ø95	83	40	0,5
FA.1020/10	84	1"	Ø130	90	60	0,7
FA.1020/20	96	1 ¼"	Ø130	90	60	0,7
FA.1030/10	210	1 ½"	Ø130	130	45	0,9
FA.1040/10	270	2"	Ø172	160	50	1,5
FA.1050/10	480	2 ½"	Ø195	160	60	2,1

Filtro de aspiración de un compresor

Toma de aire

Filtro



Válvulas

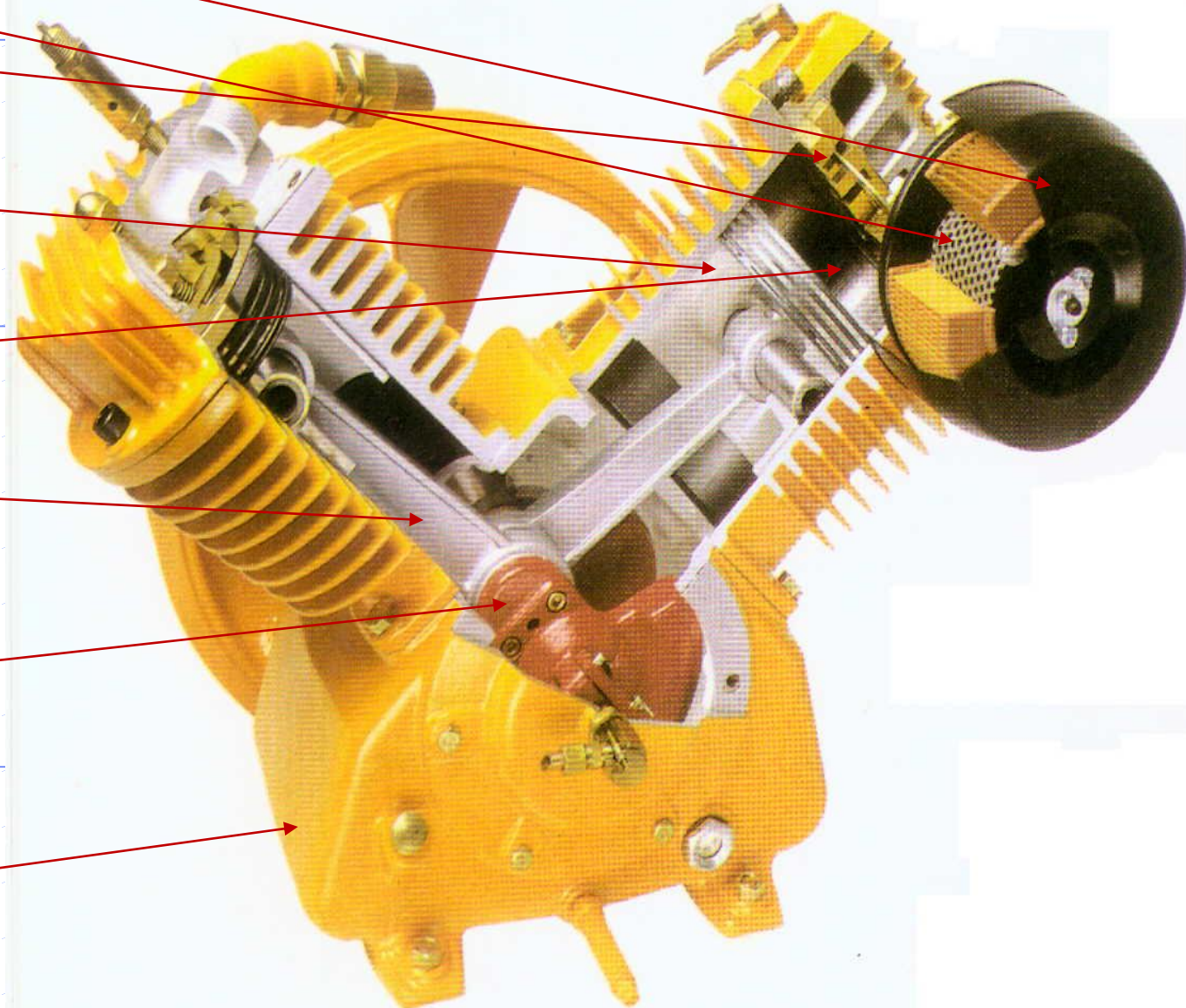
Pistón

Cámara
Compresión

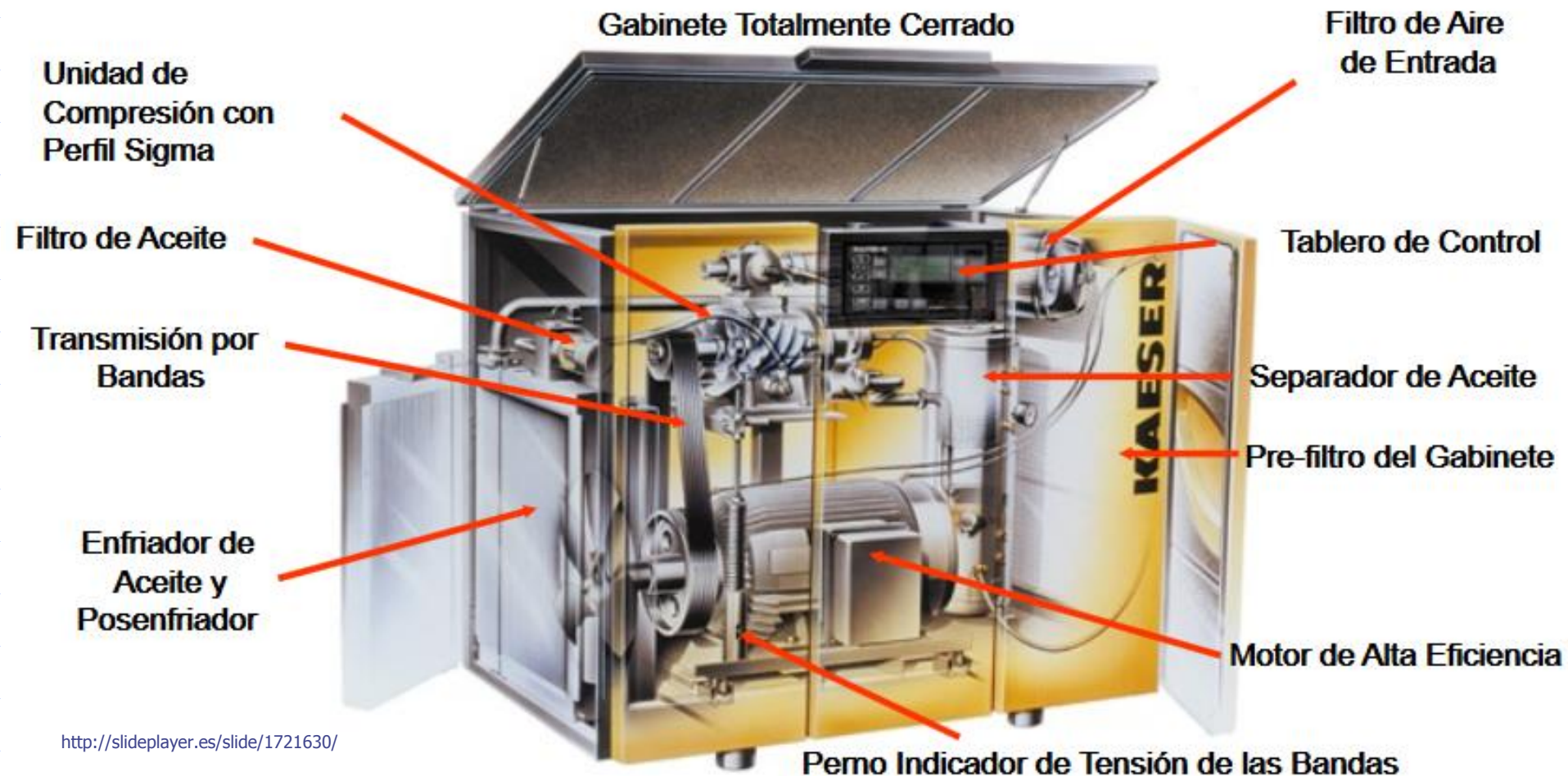
Biela

Cigüeñal

Carter



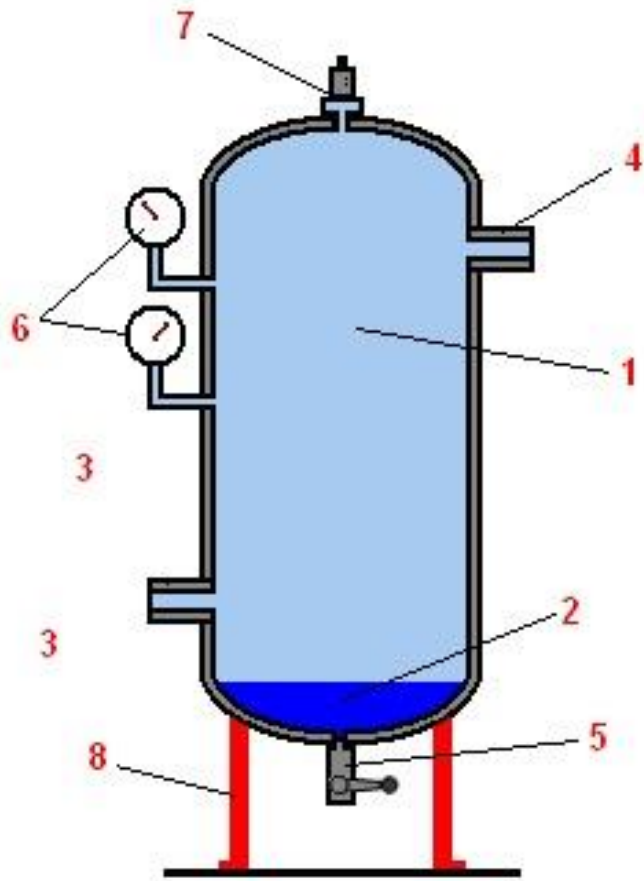
COMPONENTES PRINCIPALES



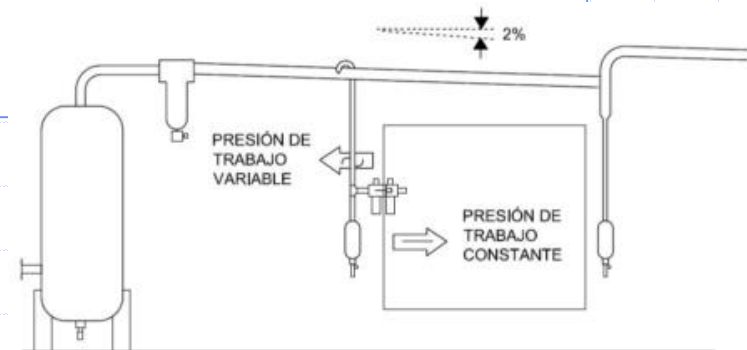
<http://slideplayer.es/slide/1721630/>



Elementos principales de un depósito



agua condensado

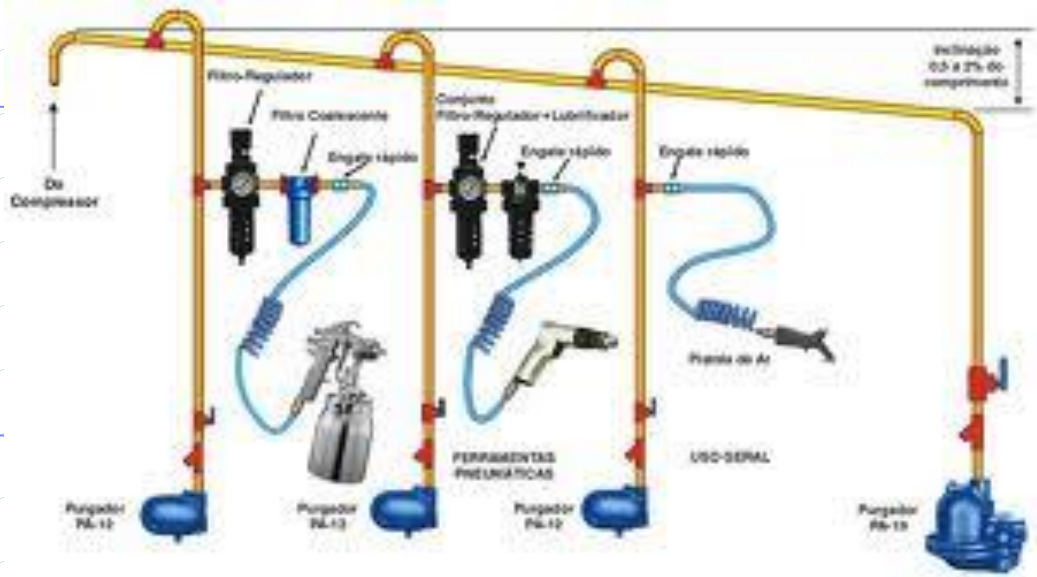


Tanques de Almacenamiento de Aire Comprimido



Versiones vertical y horizontal
Capacidad: de 50 a 10.000 litros.
Presión de 156, 227, 639 ó 710 psi.
Moderno proceso de inmersión térmica,
mediante el cual se galvaniza el interior y
el exterior del recipiente.
Roscas de todos los tanques de aire
comprimido

Tratamiento aire – Purgas de línea



1. Temporizadas, éstas no son recomendadas puesto que descargarán aire cada determinado intervalo exista o no condensado.

2. Mecánicas, poseen un flotante que elimina el agua cuando ésta llega a determinado nivel.

3. Electrónicas, garantizan cero fuga de A. C. según sus fabricantes gracias a sofisticados sensores de nivel internos.

La purga AAD-400-15 de **Airtac** accionada por flotante no tira aire solo cuando hay condensado presente.
El precio de lista de esta purga es de \$255.65+IVA.

Tratamiento del aire comprimido

Esta clase de problemas puede surgir por diversos factores.

Problemas debidos a la humedad y al aceite

Averías en las válvulas y actuadores causadas por falta de grasa



Hinchamiento de juntas de goma



Generación de óxido

Válvula corredera oxidada



Regulador corroído



Contaminación por agua en la pistola de soplado

Gotitas de agua



Problema con óxido y partículas en los conductos

Válvula de purga automática atascada por el óxido en el interior de los conductos



Fuga de aire causada por daño en la junta



Solidificación del polvo

Solidificación o adhesión causada por la humedad



Avería causada por válvula obstruida



Problemas relacionados con el clima y la estación



Etapas del tratamiento del aire

El aire comprimido incluye objetos extraños como la humedad (vapor de agua - gotas de agua), aceite y partículas.

Las gotas de agua, el aceite y las partículas pueden eliminarse usando filtros de aire, separadores, etc., pero la humedad debe eliminarse mediante un secador.

